PROGRAMA DE ESTUDIO

Vuelos de Ruta IFR Regionales Completos - Conexiones Sureste y Occidente (Nivel: Experto)

Nivel: Experto

Eben Ezer Aviation

A la altura de nuestra Identidad

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Curso 10 de 10 - Serie de Entrenamiento en Simulador de Vuelo
Fecha de generación: 23 de octubre de 2026

ÍNDICE

IDENTIFICACIÓN, ALCANCE, PRERREQUISITOS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE . . 4

Identificación del programa . . . 4

Alcance . . . 4

Prerrequisitos . . . 4

Objetivo general . . . 4

Objetivos específicos medibles . . . 4

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEDIBLES . . . 6

Competencias a desarrollar . . . 6

Resultados de aprendizaje medibles . . . 6

METODOLOGÍA, RECURSOS Y LIMITACIONES DEL SIMULADOR . . . 7

Metodología de instrucción . . . 7

Recursos didácticos y tecnológicos . . . 7

Limitaciones del simulador . . . 7

GUÍA DOCENTE . . . 8

Justificación . . . 8

Perfil de ingreso . . . 8

Perfil de egreso . . . 8

Contenidos por tema y subtema . . . 8

Distribución de horas . . . 8

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa . . . 8

Criterios de aprobación propuestos . . . 8

Evidencias de aprendizaje . . . 8

DESARROLLO TEÓRICO . . . 10

T01. Cancún (CUN) - Mérida (MID) . . . 10

T02. Mérida (MID) - Cancún (CUN) . . . 11

T03. Guadalajara (GDL) - Puerto Vallarta (PVR) . . . 12

T04. Puerto Vallarta (PVR) - Guadalajara (GDL) . . . 13

PRÁCTICAS DE SIMULADOR . . . 16

P01 - Vuelo gate-to-gate Cancún (CUN) - Mérida (MID) . . . 16

P02 - Vuelo gate-to-gate Mérida (MID) - Cancún (CUN) . . . 19

P03 - Vuelo gate-to-gate Guadalajara (GDL) - Puerto Vallarta (PVR) 22
P04 - Vuelo gate-to-gate Puerto Vallarta (PVR) - Guadalajara (GDL) 25

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS 28

Evaluación diagnóstica 28
Lista de cotejo por trayecto 28
Rúbrica de teoría 28
Rúbrica de prácticas 29
Rúbrica de CRM 29
Evaluación de conocimientos 29
Registro de errores 29
Criterios de retroalimentación 29
Formato de debriefing 30

BANCO DE PREGUNTAS 31

BIBLIOGRAFÍA 48

IDENTIFICACIÓN, ALCANCE, PRERREQUISITOS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Identificación del programa

- Nombre del curso: Vuelos de Ruta IFR Regionales Completos - Conexiones Sureste y Occidente (Nivel: Experto).
- Código: EEA-IFR-10.
- Nivel: Experto.
- Duración total: 20 horas (10 teóricas y 10 prácticas).
- Modalidad: presencial, en simulador AATD con capacidad IFR.
- Institución: Eben Ezer Aviation.
- Autor: Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada.

Alcance

Este curso integra las competencias IFR en vuelos regionales completos gate-to-gate entre Cancún-Mérida y Guadalajara-Puerto Vallarta, incorporando el análisis meteorológico, la conciencia del terreno, las SID/STAR, las aproximaciones por instrumentos y la gestión de fallas simuladas de aviónica.

Los datos de navegación específicos (SID, STAR, frecuencias, waypoints, restricciones) deben verificarse en las cartas oficiales vigentes del PIA/AIP. Los que no se puedan verificar se marcan como PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.

El curso se realiza exclusivamente en simulador terrestre y no constituye autorización de vuelo real, habilitación, licencia, aprobación de operación de aeronaves ni procedimiento de mantenimiento aprobado.

Prerrequisitos

- Lectura comprensiva en español.
- Formación completa previa en vuelo por instrumentos y procedimientos (recomendado: cursos EEA-IFR-01 a EEA-IFR-09, o conocimientos equivalentes).
- Dominio de la navegación convencional y RNAV, y uso del GTN 750.
- Compromiso de cumplir las normas de seguridad del laboratorio de simulador.

Objetivo general

Ejecutar vuelos IFR regionales completos gate-to-gate en un simulador IFR, integrando la salida instrumental, la navegación en ruta, el análisis meteorológico, la conciencia del terreno, la llegada, la aproximación, la decisión de frustrada y la gestión de fallas simuladas de aviónica, con coordinación PF/PM.

Objetivos específicos medibles

- Planificar y ejecutar la salida instrumental conforme a la SID aplicable (verificada).
- Mantener la navegación en ruta y la conciencia del terreno y de las condiciones meteorológicas.

- Gestionar la transición al área terminal y las instrucciones ATC simuladas.
- Ejecutar la aproximación y la decisión de continuar o frustrar conforme a los criterios aplicables.
- Gestionar una falla simulada de aviónica manteniendo la trayectoria básica y tomando la decisión correcta.
- Realizar la coordinación PF/PM y el debriefing técnico en cada trayecto.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MEDIBLES

Competencias a desarrollar

- Competencia técnica: integración de salida, ruta, meteorología, terreno y aproximación.
- Competencia procedimental: ejecución gate-to-gate y gestión de fallas simuladas.
- Competencia analítica: conciencia del terreno, TEM y decisiones oportunas.
- Competencia actitudinal: CRM, coordinación PF/PM y comunicación.

Resultados de aprendizaje medibles

- Ejecuta la salida y la transición a la ruta conforme a la SID.
- Mantiene la navegación, la conciencia del terreno y la evitación de tormentas.
- Gestiona la transición terminal y las instrucciones ATC simuladas.
- Ejecuta la aproximación y decide continuar o frustrar.
- Gestiona fallas simuladas de aviónica manteniendo la trayectoria básica.
- Realiza la coordinación PF/PM y el debriefing.

METODOLOGÍA, RECURSOS Y LIMITACIONES DEL SIMULADOR

Metodología de instrucción

- Teoría: presentación de conceptos con apoyo visual y referencias técnicas.
- Demostración: el instructor ejecuta la tarea explicando cada paso.
- Práctica guiada: el alumno ejecuta con acompañamiento del instructor.
- Práctica autónoma: el alumno ejecuta bajo supervisión.
- Retroalimentación: debriefing estructurado, registro de errores y plan de mejora.

Recursos didácticos y tecnológicos

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Garmin GTN 750 y ForeFlight (según funciones realmente aplicables).
- Cabina de doble mando adaptada al King Air 350, con piloto automático.
- Cartas aeronáuticas oficiales del PIA (Cancún, Mérida, Guadalajara y Puerto Vallarta).
- Diagramas de evitación de tormentas, flujo gate-to-gate, terreno y falla de aviónica.

Limitaciones del simulador

El simulador puede no reproducir con precisión las prestaciones de un King Air 350 real, ni todos los procedimientos, funciones de navegación o fallas simuladas.

- No asumir que el simulador reproduce la aeronave real.
- Marcar como «Verificar en la configuración del simulador» toda función no confirmada.
- No inventar modos del piloto automático, páginas del GTN, fallas ni procedimientos.
- No afirmar una conexión en tiempo real entre ForeFlight y el GTN 750 sin confirmación.
- No presentar fallas simuladas como procedimientos de mantenimiento aprobados.

GUÍA DOCENTE

Justificación

Los vuelos de ruta regionales consolidan todas las competencias IFR en una secuencia gate-to-gate realista, con la incorporación del análisis meteorológico, la conciencia del terreno y la gestión de fallas simuladas. Este curso avanzado cierra la serie con cuatro trayectos entre Cancún-Mérida y Guadalajara-Puerto Vallarta.

Perfil de ingreso

Alumno con formación IFR completa previa. Es recomendable haber completado los cursos previos de la serie o poseer conocimientos equivalentes.

Perfil de egreso

Al concluir, el alumno será capaz de planificar y ejecutar vuelos IFR regionales completos gate-to-gate, gestionando la salida, la ruta, la meteorología, la conciencia del terreno, la llegada, la aproximación, la decisión de frustrada y las fallas simuladas de aviónica, dentro de un entorno exclusivamente de simulación.

Contenidos por tema y subtema

Los contenidos por tema y subtema se desarrollan en la sección de desarrollo teórico (T01 a T04) y su distribución horaria se presenta en la tabla de distribución de horas.

Distribución de horas

La distribución de horas se presenta en la tabla general del programa y se valida automáticamente.

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

- Diagnóstica: cuestionario inicial de conocimientos y experiencia previa.
- Formativa: listas de cotejo por práctica, observación y retroalimentación continua.
- Sumativa: rúbricas independientes de teoría, prácticas y CRM, evaluación de conocimientos (banco de preguntas) y evidencias de progreso.

Criterios de aprobación propuestos

Se propone como criterio pedagógico del programa (no como estándar oficial de certificación) una calificación mínima de 80% en la evaluación de conocimientos y una calificación mínima de 80% en el desempeño práctico y de CRM, además de la asistencia completa a las horas prácticas. Estos porcentajes son criterios internos de la institución.

Evidencias de aprendizaje

- Hojas de registro por trayecto completadas.
- Listas de cotejo y rúbricas de teoría, práctica y CRM calificadas.
- Registro de errores y acciones correctivas.

- Formatos de debriefing firmados.
- Resultado del banco de preguntas.

DESARROLLO TEÓRICO

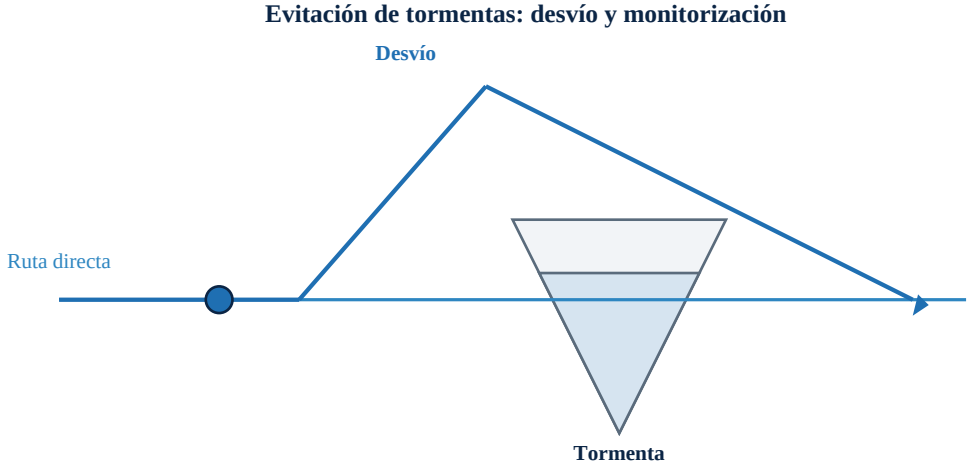
Desarrollo teórico de los cuatro temas del programa, con la profundidad proporcional a las horas asignadas. La distribución horaria se presenta a continuación.

Código	Tema	Teoría	Práctica	Total
T01	Cancún (CUN) - Mérida (MID)	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T02	Mérida (MID) - Cancún (CUN)	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T03	Guadalajara (GDL) - Puerto Vallarta (PVR)	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T04	Puerto Vallarta (PVR) - Guadalajara (GDL)	2.5 h	2.5 h	5.0 h
TOTAL		**10.0 h**	**10.0 h**	**20.0 h**

T01. Cancún (CUN) - Mérida (MID)

Este trayecto integra el análisis meteorológico previo, la salida instrumental y la navegación en ruta en terreno llano, con la decisión de evitación de tormentas y la preparación de la llegada a Mérida.

Figura 1. Evitación de tormentas en ruta.



Esquema didáctico de evitación de tormentas, no apto para navegación.

1.1 Análisis meteorológico previo

El análisis meteorológico previo distingue entre datos reales, casos históricos y condiciones simuladas del escenario.

No se inventan posiciones de tormentas, funciones de radar ni datos meteorológicos.

1.2 Salida y SID

La salida se realiza conforme a la SID aplicable al escenario, verificada en la carta oficial.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar en el PIA/AIP la SID aplicable a Cancún (CUN).

1.3 Navegación en ruta y monitoreo

La navegación en terreno llano se mantiene con el monitoreo de la derrota y la coherencia con la carta.

Se verifica la disponibilidad del radar meteorológico simulado o del display meteorológico.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador la disponibilidad del radar meteorológico o del display de tiempo.

1.4 Evitación de tormentas

La decisión de evitación de tormentas se basa en la información disponible y en el criterio de separación, sin asumir posiciones no verificadas.

El desvío se planifica y se coordina con la tripulación.

1.5 Llegada y aproximación a Mérida

La llegada a Mérida se prepara con anticipación: briefing de aproximación y comprobación de restricciones.

La aproximación ILS se ejecuta solo cuando el procedimiento publicado y la configuración del simulador lo permitan.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar en el PIA/AIP la STAR y el procedimiento de aproximación aplicables a Mérida (MID).

1.6 Decisión ante tormenta o aproximación inestable

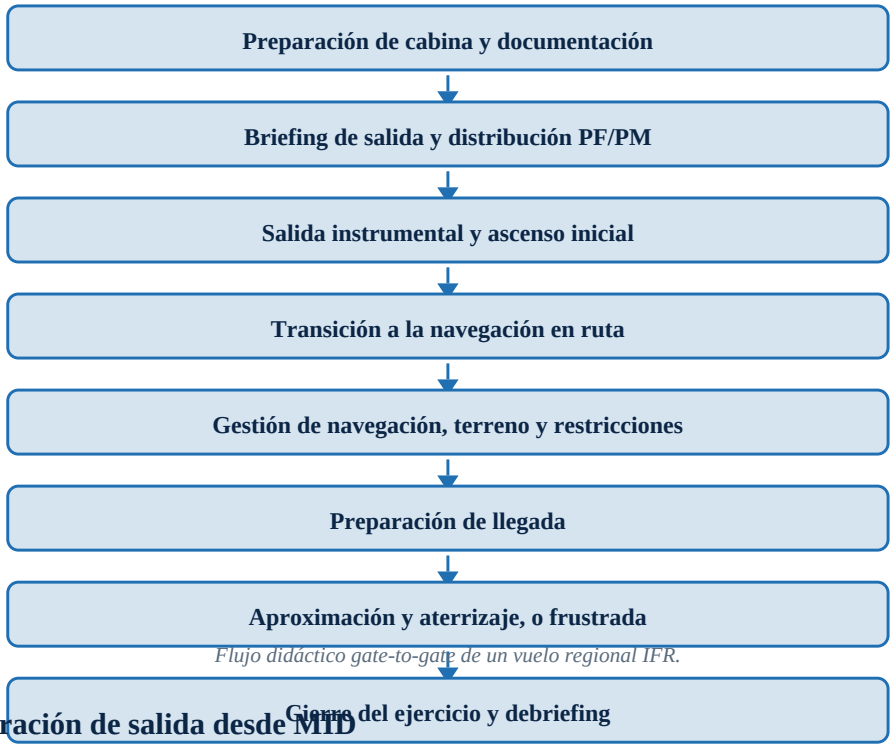
Ante una tormenta simulada o una aproximación inestable se decide conforme a los criterios aplicables.

La decisión se registra y se analiza en el debriefing.

T02. Mérida (MID) - Cancún (CUN)

Este trayecto de regreso a Cancún enfatiza la selección y carga de la STAR RNAV, el cross-check entre base de datos y carta, y la gestión de discontinuidades.

Figura 2. Flujo gate-to-gate del vuelo regional.



Flujo didáctico gate-to-gate de un vuelo regional IFR.

2.1 Preparación de salida desde MID

La salida se prepara verificando la SID aplicable y su vigencia.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar en el PIA/AIP la SID aplicable a Mérida (MID).

2.2 Navegación en ruta y monitorización del tiempo

La navegación en ruta se mantiene monitorizando la derrota y las condiciones meteorológicas simuladas.

2.3 STAR RNAV en Cancún

La STAR RNAV se identifica, selecciona y carga, verificando la secuencia de waypoints.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar la STAR RNAV aplicable a Cancún (CUN), su nombre y su disponibilidad en la base de datos.

No se asume que una STAR RNAV está siempre vigente o disponible en todas las versiones del simulador.

2.4 Restricciones de altitud y velocidad

Se leen y cumplen las restricciones de altitud y velocidad de la llegada, extraídas de la carta oficial.

2.5 Cross-check base de datos y carta

Se realiza cross-check entre la base de datos de navegación y la carta oficial, identificando diferencias.

2.6 Discontinuidades y cambios de ruta

Las discontinuidades de la ruta y los cambios temporales de ruta se tratan conforme al procedimiento y a la autorización.

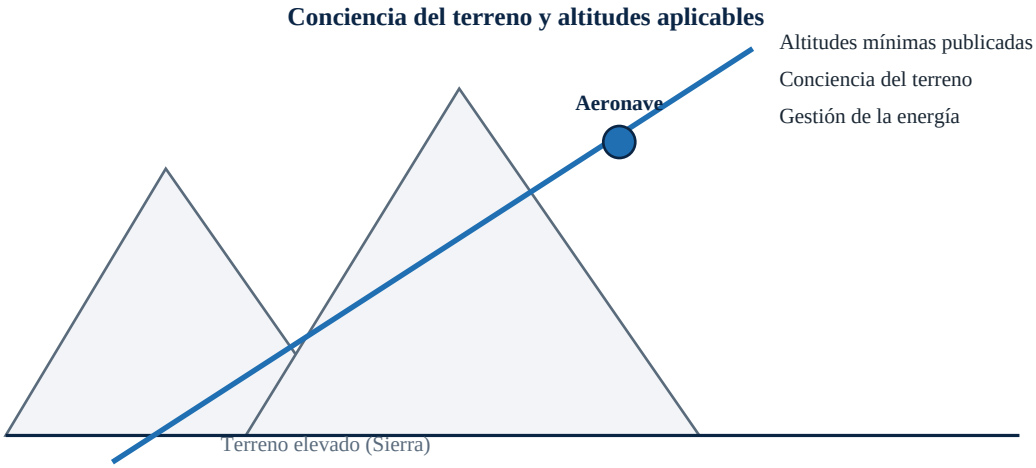
2.7 Distribución PF/PM y carga de trabajo

La distribución PF/PM y el briefing de aproximación se preparan con anticipación para gestionar la carga de trabajo.

T03. Guadalajara (GDL) - Puerto Vallarta (PVR)

Este trayecto se desarrolla en un entorno con la Sierra Madre Occidental, con énfasis en la conciencia del terreno, la planificación del descenso y la gestión de fallas simuladas de aviónica.

Figura 3. Conciencia del terreno en área terminal.



Esquema didáctico de terreno elevado en área terminal.

3.1 Salida desde GDL y SID

La salida se prepara verificando la SID aplicable y sus restricciones.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar en el PIA/AIP la SID aplicable a Guadalajara (GDL).

3.2 Terreno de la Sierra Madre Occidental

La Sierra Madre Occidental influye en la planificación de la ruta y en las altitudes mínimas aplicables.

Las altitudes y el franqueamiento del terreno se leen de la carta oficial, no se infieren de la descripción geográfica.

3.3 Cross-check de altitudes y navegación

Se realiza cross-check de altitudes, franqueamiento del terreno y navegación disponible.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar las altitudes mínimas y de seguridad aplicables en el PIA/AIP.

3.4 Planificación del descenso y energía

El descenso se planifica gestionando la energía y el perfil, conforme al procedimiento publicado.

No se establece un ángulo de descenso, velocidad vertical o altitud mínima de forma arbitraria; todo se deriva de la carta.

3.5 Aproximación ILS o VOR

La aproximación ILS o VOR se ejecuta conforme a la carta vigente y al equipo del simulador.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar el procedimiento de aproximación aplicable a Puerto Vallarta (PVR) y su disponibilidad.

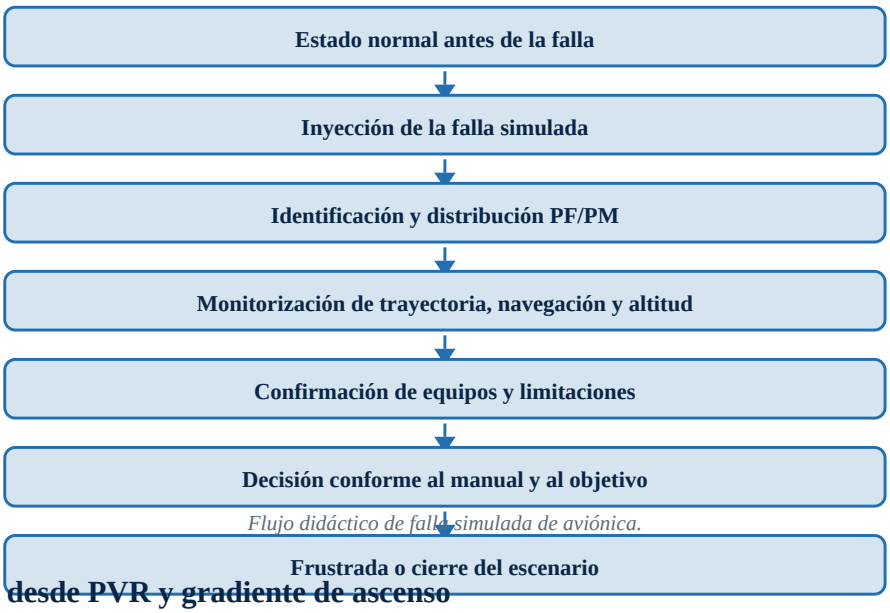
3.6 CRM ante desviaciones y fallas

Las desviaciones de navegación y las fallas simuladas de aviónica se gestionan con CRM, manteniendo la trayectoria básica y la decisión correcta.

T04. Puerto Vallarta (PVR) - Guadalajara (GDL)

Este trayecto de regreso a Guadalajara enfatiza la verificación del gradiente de ascenso, la conciencia del terreno tras el despegue y la preparación de la aproximación ILS en GDL.

Figura 4. Flujo de falla simulada de aviónica.



Flujo didáctico de falla simulada de aviónica.

4.1 Salida desde PVR y gradiente de ascenso

La salida se prepara verificando la SID y el gradiente de ascenso publicado.

No se asume que todas las salidas de PVR requieren el mismo gradiente.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar en el PIA/AIP la SID y el gradiente de ascenso aplicables a Puerto Vallarta (PVR).

4.2 Rendimiento de ascenso y terreno

Se monitoriza el rendimiento de ascenso y se mantiene la conciencia del terreno tras el despegue.

Se distingue entre el gradiente publicado, las condiciones de entrenamiento y el rendimiento real de la aeronave.

4.3 Navegación, meteorología y sistemas

En ruta se gestionan la navegación, las condiciones meteorológicas simuladas y el estado de los sistemas.

4.4 Llegada y aproximación ILS en GDL

La llegada a GDL se prepara con anticipación, con el briefing de aproximación y la verificación de la navegación.

La aproximación ILS se usa solo cuando la carta vigente y el equipo del simulador lo permitan.

PENDIENTE DE VERIFICACIÓN: confirmar el procedimiento ILS aplicable a Guadalajara (GDL) y su disponibilidad.

4.5 Decisión ante rendimiento insuficiente o anomalía

Ante rendimiento de ascenso insuficiente o una anomalía simulada de aviónica se decide conforme a los criterios aplicables.

La frustrada se ejecuta conforme al procedimiento publicado.

4.6 Frustrada y debriefing

La frustrada y el debriefing cierran el trayecto, registrando las desviaciones y las decisiones.

PRÁCTICAS DE SIMULADOR

Prácticas secuenciadas, una por tema, con progresión de dificultad y respetando exactamente las horas prácticas asignadas.

P01 - Vuelo gate-to-gate Cancún (CUN) - Mérida (MID)

Objetivo observable: Ejecutar el trayecto CUN-MID integrando el análisis meteorológico, la salida, la navegación en ruta, la decisión de evitación de tormentas y la preparación de la llegada.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T01

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Radar meteorológico o display de tiempo (a verificar).

Carta y datos de escenario:

- Carta SID y de aproximación aplicables (PIA vigente, a verificar).
- Hoja de registro del trayecto.

Conocimientos previos:

- Salidas, navegación y aproximaciones IFR.
- Análisis meteorológico básico.

Parámetros iniciales del escenario:

- Aeronave en plataforma en Cancún (CUN).
- SID y procedimiento de aproximación aplicables (PENDIENTE DE VERIFICACIÓN).
- Condiciones meteorológicas simuladas (tormenta de escenario).

Puntos de control:

- Análisis meteorológico y briefing completos.
- SID seguida.
- Evitación de tormenta decidida y ejecutada.
- Llegada y aproximación preparadas.

Briefing inicial: El instructor presenta el trayecto y recuerda que no se inventan posiciones de tormentas ni funciones de radar, y que el ILS se ejecuta solo si el procedimiento y el equipo lo permiten.

Procedimiento secuencial:

1. Realizar el análisis meteorológico previo y el briefing de salida.
2. Verificar la SID y ejecutar la salida instrumental.
3. Navegar en ruta monitorizando la derrota.
4. Identificar la tormenta simulada y decidir el desvío.
5. Ejecutar el desvío coordinando con la tripulación.
6. Preparar la llegada a Mérida y el briefing de aproximación.

7. Ejecutar la aproximación ILS cuando el procedimiento y el equipo lo permitan.
8. Decidir ante tormenta o aproximación inestable y cerrar con debriefing.

Acciones del instructor:

- Presenta el trayecto y las condiciones simuladas.
- Introduce la tormenta simulada.
- Observa la decisión de desvío y la aproximación.
- Evalúa la coordinación PF/PM.

Acciones del alumno:

- Analiza la meteorología y ejecuta la salida.
- Navega y decide el desvío de la tormenta.
- Prepara y ejecuta la aproximación.
- Decide y cierra con debriefing.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Derrota y SID.
- Tormenta simulada y desvío.
- Altitudes y restricciones.
- Estabilización de la aproximación.

Indicadores de desempeño:

- Análisis y briefing correctos.
- Desvío de tormenta correcto.
- Aproximación preparada y ejecutada.
- Coordinación PF/PM.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Inventar posición de tormenta: se usa el escenario.
- No decidir el desvío: se refuerza la decisión.
- Asumir ILS sin verificar: se marca la limitación.
- Llegada no anticipada: se anticipa el briefing.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- Trayecto completado con análisis meteorológico y salida.
- Desvío de tormenta decidido y ejecutado.
- Aproximación preparada o limitación marcada.

Condiciones de repetición:

- Repetir si no se decidió el desvío de la tormenta.
- Repetir si se asumió un ILS no verificado.

Hoja de registro:

- Hoja de registro del trayecto.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Análisis meteorológico	Análisis correcto	Parcial	Sin análisis
Salida y SID	SID seguida	Con desviaciones menores	SID no seguida
Evitación de tormenta	Desvío correcto	Con ayuda	No desvía
Llegada y aproximación	Preparada y ejecutada	Con ayuda	No preparada
Coordinación PF/PM	Coordinación efectiva	Parcial	Sin coordinación

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Análisis meteorológico y briefing	Análisis y briefing de salida.	20	Alumno PF/PM	Briefing registrado	Análisis correcto
Verificación y salida	Verificación de la SID y salida.	25	Alumno PF	Observación registrada	SID seguida
Navegación en ruta	Navegación y monitoreo de derrota.	25	Alumno PF/PM	Cross-check registrado	Derrota correcta
Evitación de tormenta	Identificación y desvío de la tormenta.	25	Alumno	Desvío registrado	Desvío correcto
Preparación de llegada	Preparación de la llegada a Mérida.	20	Alumno	Briefing de llegada	Llegada preparada
Aproximación y decisión	Aproximación ILS y decisión.	25	Alumno	Decisión registrada	Decisión correcta
Cierre y debriefing	Cierre del ejercicio y debriefing.	10	Instructor	Debriefing firmado	Debriefing realizado

Debriefing: Se revisa el análisis meteorológico, la salida, el desvío y la aproximación. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo distinguiste los datos reales de los simulados?
- ¿Cómo decidiste el desvío de la tormenta?
- ¿Qué verificaste antes de ejecutar la aproximación ILS?

Referencias técnicas: PIA/AIP de México (a verificar); FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

P02 - Vuelo gate-to-gate Mérida (MID) - Cancún (CUN)

Objetivo observable: Ejecutar el trayecto MID-CUN seleccionando y cargando la STAR RNAV, con cross-check entre base de datos y carta, y gestión de discontinuidades.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T02

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con GTN 750 y base de datos a inspeccionar.
- STAR RNAV presente en la configuración (si existe).

Carta y datos de escenario:

- Carta SID y STAR aplicables (PIA vigente, a verificar).
- Hoja de registro del trayecto.

Conocimientos previos:

- Salidas, navegación y llegadas RNAV.
- Uso del GTN 750.

Parámetros iniciales del escenario:

- Aeronave en plataforma en Mérida (MID).
- SID y STAR RNAV aplicables (PENDIENTE DE VERIFICACIÓN).
- Base de datos del GTN 750 inspeccionada.

Puntos de control:

- SID seguida.
- STAR RNAV seleccionada y cargada.
- Secuencia de waypoints verificada.
- Discontinuidades identificadas.
- Cross-check base de datos-carta.

Briefing inicial: El instructor inspecciona la base de datos y recuerda que no se asume que una STAR RNAV está siempre vigente o disponible, y que no se inventan waypoints ni restricciones.

Procedimiento secuencial:

1. Realizar la preparación de salida y verificar la SID.
2. Navegar en ruta monitorizando el tiempo.
3. Identificar, seleccionar y cargar la STAR RNAV de Cancún.
4. Verificar la secuencia de waypoints.
5. Leer y cumplir las restricciones de altitud y velocidad.
6. Realizar cross-check entre la base de datos y la carta.
7. Tratar discontinuidades y cambios de ruta.
8. Cerrar con debriefing.

Acciones del instructor:

- Inspecciona la base de datos y presenta el trayecto.
- Observa la selección de la STAR RNAV.
- Induce una discontinuidad para su tratamiento.
- Evalúa el cross-check PF/PM.

Acciones del alumno:

- Selecciona y carga la STAR RNAV.
- Verifica waypoints y restricciones.
- Realiza cross-check y trata discontinuidades.
- Cierra con debriefing.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- STAR RNAV seleccionada.
- Secuencia de waypoints.
- Restricciones de altitud y velocidad.
- Discontinuidades.

Indicadores de desempeño:

- Selección y carga correctas.
- Secuencia verificada.
- Discontinuidades tratadas.
- Cross-check realizado.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Asumir STAR RNAV disponible: se verifica la base de datos.
- Inventar waypoints o restricciones: se verifica la carta.
- Ignorar una discontinuidad: se identifica y analiza.
- No hacer cross-check: se refuerza la verificación.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- Trayecto completado con STAR RNAV verificada.
- Discontinuidades tratadas.
- Cross-check realizado.

Condiciones de repetición:

- Repetir si se asumió una STAR no disponible.
- Repetir si no se identificó una discontinuidad.

Hoja de registro:

- Hoja de registro del trayecto.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Selección de la STAR RNAV	Selección correcta	Con una corrección	Selección incorrecta
Verificación de waypoints	Verifica contra la carta	Parcial	No verifica
Restricciones	Restricciones cumplidas	Con desviaciones menores	Restricciones no cumplidas
Discontinuidades	Identifica y trata	Con ayuda	No identifica
Cross-check	Cross-check completo	Parcial	Sin cross-check

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Preparación y SID	Preparación y verificación de la SID.	25	Alumno PF	Observación registrada	SID seguida
Navegación en ruta	Navegación y monitoreo del tiempo.	25	Alumno PF/PM	Cross-check registrado	Derrota correcta
Selección de la STAR RNAV	Identificación y carga de la STAR RNAV.	30	Alumno	Selección registrada	STAR cargada
Verificación de waypoints y restricciones	Verificación de secuencia y restricciones.	25	Alumno	Secuencia registrada	Secuencia correcta
Cross-check y discontinuidades	Cross-check y tratamiento de discontinuidades.	25	Alumno PF/PM	Discontinuidades registradas	Discontinuidades tratadas
Cierre y debriefing	Cierre y debriefing.	20	Instructor	Debriefing firmado	Debriefing realizado

Debriefing: Se revisa la selección de la STAR RNAV, las restricciones y las discontinuidades. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo verificaste que la STAR RNAV estaba disponible?
- ¿Qué restricciones leíste y cumpliste?
- ¿Cómo trataste la discontinuidad identificada?

Referencias técnicas: PIA/AIP de México (a verificar); Garmin GTN 725/750 Pilot's Guide (según modelo).

P03 - Vuelo gate-to-gate Guadalajara (GDL) - Puerto Vallarta (PVR)

Objetivo observable: Ejecutar el trayecto GDL-PVR con conciencia del terreno de la Sierra Madre Occidental, planificación del descenso y gestión de una falla simulada de aviónica.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T03

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Funciones de falla simulada (a verificar).

Carta y datos de escenario:

- Carta SID y de aproximación aplicables (PIA vigente, a verificar).
- Hoja de registro del trayecto.

Conocimientos previos:

- Salidas, navegación y aproximaciones IFR.
- Conciencia del terreno y gestión de fallas.

Parámetros iniciales del escenario:

- Aeronave en plataforma en Guadalajara (GDL).
- SID y procedimiento de aproximación aplicables (PENDIENTE DE VERIFICACIÓN).
- Terreno de la Sierra Madre Occidental en la ruta.

Puntos de control:

- SID seguida.
- Conciencia del terreno mantenida.
- Descenso planificado.
- Falla simulada gestionada.
- Aproximación y decisión.

Briefing inicial: El instructor presenta el trayecto y recuerda que el descenso se planifica conforme al procedimiento publicado, y que no se fijan ángulos o velocidades verticales arbitrarios.

Procedimiento secuencial:

1. Preparar la salida desde GDL y verificar la SID.
2. Navegar manteniendo la conciencia del terreno.
3. Realizar cross-check de altitudes y navegación.
4. Planificar el descenso gestionando la energía.
5. Ejecutar la aproximación ILS o VOR conforme a la carta.
6. Gestionar la falla simulada de aviónica.
7. Decidir la frustrada cuando corresponda y cerrar con debriefing.

Acciones del instructor:

- Presenta el trayecto y la carta.

- Introduce la falla simulada de aviónica.
- Observa la conciencia del terreno y la gestión de la falla.
- Evalúa la decisión.

Acciones del alumno:

- Navega y mantiene la conciencia del terreno.
- Planifica y ejecuta el descenso.
- Gestiona la falla simulada.
- Decide y cierra con debriefing.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Altitudes y terreno.
- Descenso y energía.
- Falla simulada y respuesta.
- Estabilización de la aproximación.

Indicadores de desempeño:

- Terreno respetado.
- Descenso correcto.
- Falla gestionada.
- Decisión correcta.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Pérdida de conciencia del terreno: se refuerza el scan.
- Descenso arbitrario: se deriva de la carta.
- Falla no identificada: se refuerza la monitorización.
- No decidir frustrar: se aplica la decisión.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- Trayecto completado con conciencia del terreno.
- Descenso correcto y falla gestionada.
- Aproximación y decisión correctas.

Condiciones de repetición:

- Repetir si se perdió la conciencia del terreno.
- Repetir si no se gestionó la falla simulada.

Hoja de registro:

- Hoja de registro del trayecto.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Conciencia del terreno	Terreno respetado	Con ayuda	Pérdida de conciencia
Planificación del descenso	Descenso correcto	Con desviaciones menores	Descenso incorrecto
Aproximación	Aproximación correcta	Con ayuda	Aproximación incorrecta
Gestión de la falla	Falla gestionada	Con ayuda	No gestionada
Decisión	Decisión correcta	Con ayuda	Decisión incorrecta

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Preparación y SID	Preparación de salida y SID.	25	Alumno PF	Observación registrada	SID seguida
Navegación y terreno	Navegación con conciencia del terreno.	25	Alumno PF/PM	Cross-check registrado	Terreno respetado
Planificación del descenso	Planificación del descenso y energía.	25	Alumno	Perfil registrado	Descenso correcto
Aproximación	Aproximación ILS o VOR.	25	Alumno	Observación registrada	Aproximación correcta
Gestión de la falla	Gestión de la falla simulada.	25	Alumno PF/PM	Falla registrada	Falla gestionada
Decisión y debriefing	Decisión y debriefing.	25	Alumno/Instructor	Debriefing firmado	Decisión correcta

Debriefing: Se revisa la conciencia del terreno, el descenso, la falla y la decisión. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo mantuviste la conciencia del terreno en la Sierra?
- ¿Cómo planificaste el descenso conforme a la carta?
- ¿Cómo gestionaste la falla simulada de aviónica?

Referencias técnicas: PIA/AIP de México (a verificar); FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

P04 - Vuelo gate-to-gate Puerto Vallarta (PVR) - Guadalajara (GDL)

Objetivo observable: Ejecutar el trayecto PVR-GDL verificando el gradiente de ascenso, la conciencia del terreno y la aproximación ILS en GDL cuando la carta y el equipo lo permitan.

Duración: 2.5 horas · **Tema:** T04

Configuración del simulador:

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Receptor ILS y piloto automático (a verificar).

Carta y datos de escenario:

- Carta SID y de aproximación ILS aplicables (PIA vigente, a verificar).
- Hoja de registro del trayecto.

Conocimientos previos:

- Salidas, navegación y aproximaciones ILS.
- Conciencia del terreno.

Parámetros iniciales del escenario:

- Aeronave en plataforma en Puerto Vallarta (PVR).
- SID y gradiente de ascenso aplicables (PENDIENTE DE VERIFICACIÓN).
- Aproximación ILS en GDL (PENDIENTE DE VERIFICACIÓN).

Puntos de control:

- Gradiente de ascenso verificado.
- Conciencia del terreno mantenida.
- Aproximación ILS preparada.
- Captura LOC/GS confirmada.
- Decisión de continuar o frustrar.

Briefing inicial: El instructor presenta el trayecto y recuerda que no se asume que todas las salidas de PVR requieren el mismo gradiente, y que la aproximación ILS solo se usa si la carta y el equipo lo permiten.

Procedimiento secuencial:

1. Preparar la salida desde PVR y verificar la SID y el gradiente.
2. Monitorizar el rendimiento de ascenso y la conciencia del terreno.
3. Navegar en ruta gestionando meteorología y sistemas.
4. Preparar la llegada a GDL y el briefing de aproximación.
5. Ejecutar la aproximación ILS cuando la carta y el equipo lo permitan.
6. Capturar el localizador y la senda de planeo, si están disponibles.
7. Decidir ante rendimiento insuficiente o anomalía simulada.
8. Cerrar con debriefing.

Acciones del instructor:

- Presenta el trayecto y la carta.
- Induce rendimiento insuficiente o anomalía simulada.
- Observa la captura LOC/GS.
- Evalúa la decisión.

Acciones del alumno:

- Verifica el gradiente y monitoriza el ascenso.
- Navega y mantiene la conciencia del terreno.
- Prepara y ejecuta la aproximación ILS.
- Decide y cierra con debriefing.

Parámetros de seguimiento y fuente:

- Gradiente de ascenso.
- Terreno y rendimiento.
- Indicación LOC/GS.
- Decisión.

Indicadores de desempeño:

- Gradiente verificado.
- Aproximación ILS correcta.
- Captura LOC/GS confirmada.
- Decisión correcta.

Errores previsibles y acciones correctivas:

- Asumir gradiente sin verificar: se verifica la carta.
- Asumir ILS disponible: se marca la limitación.
- Captura no confirmada: se observan anuncios.
- No decidir frustrar: se aplica la decisión.

Criterios de terminación, repetición y frustrada:

- Trayecto completado con gradiente verificado.
- Aproximación ILS ejecutada o limitación marcada.
- Decisión correcta.

Condiciones de repetición:

- Repetir si se asumió un gradiente o ILS no verificado.
- Repetir si no se confirmó la captura LOC/GS.

Hoja de registro:

- Hoja de registro del trayecto.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Verificación del gradiente	Gradiente verificado	Con ayuda	No verificado
Conciencia del terreno	Terreno respetado	Con ayuda	Pérdida de conciencia
Aproximación ILS	Aproximación correcta	Con desviaciones menores	Aproximación incorrecta
Captura LOC/GS	Captura confirmada	Con ayuda	No confirmada
Decisión	Decisión correcta	Con ayuda	Decisión incorrecta

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Preparación y gradiente	Preparación de salida y verificación del gradiente.	25	Alumno	Gradiente registrado	Gradiente verificado
Ascenso y terreno	Monitorización del ascenso y terreno.	25	Alumno PF/PM	Cross-check registrado	Terreno respetado
Navegación en ruta	Navegación y gestión de sistemas.	25	Alumno	Observación registrada	Navegación correcta
Preparación de llegada	Preparación de la llegada a GDL.	20	Alumno	Briefing de llegada	Llegada preparada
Aproximación ILS	Aproximación ILS y captura LOC/GS.	30	Alumno	Captura registrada	Captura confirmada
Decisión y debriefing	Decisión y debriefing.	25	Alumno/Instructor	Debriefing firmado	Decisión correcta

Debriefing: Se revisa el gradiente, el terreno, la aproximación ILS y la decisión. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo verificaste el gradiente de ascenso publicado?
- ¿Cómo confirmaste la captura del localizador y la senda de planeo?
- ¿Qué decisión tomaste ante el rendimiento insuficiente?

Referencias técnicas: PIA/AIP de México (a verificar); FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS

Rúbricas de desempeño por tema e instrumentos de evaluación, centrados en conductas observables.

Evaluación diagnóstica

Cuestionario inicial para identificar conocimientos y experiencia previa. No forma parte de la calificación sumativa.

1. Describa su experiencia previa con vuelos regionales IFR completos.
2. ¿Sabe la diferencia entre gradiente (ft/NM) y régimen de ascenso (ft/min)?
3. ¿Ha gestionado la evitación de tormentas en un simulador?
4. ¿Conoce la conciencia del terreno en zonas montañosas?
5. ¿Ha gestionado fallas simuladas de aviónica?

Lista de cotejo por trayecto

Elementos observables de verificación obligatoria. Se marca Sí o No.

- Realiza el análisis meteorológico y el briefing.
- Cumple la SID y las restricciones.
- Mantiene la conciencia del terreno.
- Navega conforme a la ruta.
- Gestiona la evitación de tormentas.
- Prepara la llegada y la aproximación.
- Gestiona fallas simuladas de aviónica.
- Ejecuta la aproximación y decide continuar o frustrar.
- Coordina PF/PM.
- Completa el debriefing.

Rúbrica de teoría

Valora la comprensión conceptual de meteorología, terreno, fallas y aproximación.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Análisis meteorológico	Distingue datos reales y simulados	Parcial	No comprende
Conciencia del terreno	Explica altitudes y terreno	Parcial	No comprende
Gradiente frente a régimen de ascenso	Distingue y calcula	Con ayuda	Confunde
Fallas simuladas de aviónica	Explica identificación y decisión	Parcial	No comprende
Criterios de frustrada	Explica los criterios	Parcial	No comprende

Rúbrica de prácticas

Valora la ejecución observable del trayecto gate-to-gate.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Salida y SID	SID y restricciones cumplidas	Con desviaciones menores	SID no cumplida
Navegación y terreno	Navegación y terreno correctos	Con desviaciones menores	Incorrecto
Evitación de tormentas	Desvío correcto	Con ayuda	No desvía
Aproximación y captura	Aproximación y captura correctas	Con ayuda	Incorrecta
Gestión de fallas	Falla gestionada	Con ayuda	No gestionada

Rúbrica de CRM

Valora la coordinación de tripulación, la decisión y el debriefing.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Coordinación PF/PM	Coordinación efectiva	Parcial	Sin coordinación
Gestión de carga de trabajo	Prioridades claras	Parcial	Saturación
Prevención de errores	Verificación sistemática	Parcial	Errores de programación
Decisión continuar/frustrar	Decisión correcta	Con ayuda	Incorrecta
Calidad del debriefing	Debriefing estructurado	Parcial	Sin debriefing

Evaluación de conocimientos

Se aplica el banco de 50 preguntas del final del documento. Se propone como criterio pedagógico un mínimo del 80% (40 respuestas correctas de 50). Este porcentaje es un criterio interno, no un estándar oficial de certificación.

Registro de errores

Formato para registrar los errores observados y la acción correctiva acordada.

Trayecto	Error observado	Causa probable	Acción correctiva	Responsable	Estado

Criterios de retroalimentación

1. Ser específica y referirse a conductas observables.
2. Oportuna: preferiblemente inmediata y al final del trayecto.
3. Equilibrada: destacar aciertos y áreas de mejora.
4. Constructiva: proponer acciones correctivas concretas.
5. Registrada: documentar la retroalimentación.

Formato de debriefing

- Resumen del trayecto y del objetivo.
- ¿Qué se hizo bien? (conductas observables).
- ¿Qué se puede mejorar? (conductas observables).
- Errores y desviaciones identificados.
- Acciones correctivas y plan de mejora.
- Compromisos para el siguiente trayecto.
- Firma del instructor y del alumno.

BANCO DE PREGUNTAS

Banco de 50 preguntas de opción múltiple. La respuesta correcta aparece en negrita (letra y texto), seguida de su justificación, la explicación de los distractores y la referencia verificable.

Distribución por tema: T01 = 13, T02 = 12, T03 = 13, T04 = 12 (total 50).

Q01. El análisis meteorológico previo de un trayecto distingue:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Datos reales, casos históricos y condiciones simuladas del escenario.

B. Solo datos reales.

C. Solo condiciones simuladas.

D. Nada.

Respuesta correcta: A. El análisis meteorológico distingue datos reales, casos históricos y condiciones simuladas del escenario.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a datos reales ni a condiciones simuladas, y sí distingue fuentes.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q02. La decisión de evitar una tormenta se basa en:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Una posición inventada.

B. La información disponible y el criterio de separación.

C. La memoria.

D. El azar.

Respuesta correcta: B. La evitación se basa en la información disponible y el criterio de separación, sin asumir posiciones no verificadas.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se basa en posiciones inventadas, memoria ni azar.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q03. Inventar la posición de una tormenta en el escenario es:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Correcto.

B. Recomendable.

C. Incorrecto; se usa la condición simulada definida.

D. Necesario.

Respuesta correcta: C. No se inventan posiciones de tormentas; se usa la condición simulada definida.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto, recomendable ni necesario inventar.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q04. El radar meteorológico simulado se usa:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Siempre, sin verificar.

B. Sin confirmar su disponibilidad.

C. De forma inventada.

D. Solo si está disponible y verificado.

Respuesta correcta: D. El radar meteorológico simulado se usa solo si está disponible y verificado.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se usa sin verificar, sin confirmar disponibilidad ni de forma inventada.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q05. La aproximación ILS en un trayecto se ejecuta:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo cuando el procedimiento publicado y la configuración lo permitan.

B. Siempre.

C. Sin carta.

D. Sin verificar el equipo.

Respuesta correcta: A. La aproximación ILS se ejecuta solo cuando el procedimiento publicado y la configuración del simulador lo permitan.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ejecuta siempre, sin carta ni sin verificar el equipo.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q06. El desvío por tormenta se planifica:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Sin coordinar.

B. Con la tripulación, de forma planificada.

C. Al azar.

D. Sin referencia.

Respuesta correcta: B. El desvío se planifica y se coordina con la tripulación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se planifica sin coordinar, al azar ni sin referencia.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q07. Los datos de una SID se deben:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Inventarse.

B. Estimarse.

C. Extraerse de la carta oficial vigente, sin inventar.

D. Ignorarse.

Respuesta correcta: C. Los datos de la SID se extraen de la carta oficial vigente, sin inventar.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se inventan, no se estiman ni se ignoran.

Referencia: PIA-MX.

Q08. Ante una tormenta simulada en la ruta, la acción correcta es:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Ignorarla.

B. Continuar sin decidir.

C. Aumentar la velocidad.

D. Decidir el desvío conforme al criterio de separación.

Respuesta correcta: D. Ante una tormenta se decide el desvío conforme al criterio de separación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ignora, no se continúa sin decidir ni se aumenta la velocidad.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q09. La secuencia gate-to-gate de un trayecto incluye:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Preparación, salida, ruta, llegada, aproximación y cierre.

B. Solo la salida y la llegada.

C. Solo la aproximación.

D. Solo la navegación en ruta.

Respuesta correcta: A. La secuencia gate-to-gate incluye la preparación, la salida, la ruta, la llegada, la aproximación y el cierre.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a salida/llegada, a la aproximación ni a la ruta.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q10. El briefing meteorológico y operacional cubre:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la hora.

B. Las condiciones meteorológicas y la planificación operacional.

C. Solo el combustible.

D. Solo la frecuencia.

Respuesta correcta: B. El briefing cubre las condiciones meteorológicas y la planificación operacional.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a la hora, el combustible ni la frecuencia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q11. La navegación en terreno llano se mantiene con:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la frecuencia.

B. Solo el combustible.

C. El monitoreo de la derrota y la coherencia con la carta.

D. Solo la hora.

Respuesta correcta: C. La navegación se mantiene con el monitoreo de la derrota y la coherencia con la carta.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se mantiene solo con frecuencia, combustible ni hora.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q12. Inventar funciones del radar meteorológico del simulador es:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Correcto.

B. Recomendable.

C. Necesario.

D. Incorrecto; las funciones deben verificarse.

Respuesta correcta: D. No se inventan funciones del radar meteorológico; se verifican en la configuración.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto, recomendable ni necesario inventar.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q13. La monitorización meteorológica en ruta sirve para:

Tema T01 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ahorrar combustible.

B. Cambiar de frecuencia.

C. Reducir la altitud.

D. Anticipar la decisión de evitación.

Respuesta correcta: D. La monitorización meteorológica permite anticipar la decisión de evitación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No sirve para ahorrar combustible, cambiar frecuencia ni reducir altitud.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q14. La carga de una STAR RNAV en el GTN 750 incluye:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Identificar, seleccionar y cargar el procedimiento, verificando los waypoints.

B. Solo encender el equipo.

C. Solo cambiar la frecuencia.

D. Solo el briefing.

Respuesta correcta: A. La carga incluye identificar, seleccionar y cargar el procedimiento, verificando los waypoints.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es solo encender, cambiar frecuencia ni el briefing.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q15. Asumir que una STAR RNAV está siempre disponible es:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Correcto.

B. Incorrecto; debe verificarse la carta, la base de datos y el equipo.

C. Recomendable.

D. Necesario.

Respuesta correcta: B. No se asume la disponibilidad; se verifica la carta, la base de datos y el equipo.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto, recomendable ni necesario asumirlo.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q16. El cross-check entre base de datos y carta sirve para:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ahorrar tiempo.

B. Eliminar el briefing.

C. Identificar diferencias entre la secuencia programada y la carta.

D. Sustituir el GTN 750.

Respuesta correcta: C. El cross-check identifica diferencias entre la secuencia programada y la carta.

Por qué las demás opciones no son correctas: No sirve para ahorrar tiempo, eliminar el briefing ni sustituir el equipo.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q17. Una discontinuidad de la ruta debe:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ignorarse.

B. Cerrarse automáticamente.

C. No existir.

D. Tratarse conforme al procedimiento y la autorización.

Respuesta correcta: D. La discontinuidad se trata conforme al procedimiento y la autorización, sin cerrarla automáticamente.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ignora, no se cierra automáticamente y sí existe.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q18. Los waypoints y restricciones de una STAR RNAV se deben:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Extraerse de la carta oficial, sin inventar.

B. Inventarse.

C. Estimarse.

D. Ignorarse.

Respuesta correcta: A. Los waypoints y restricciones se extraen de la carta oficial, sin inventar.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se inventan, no se estiman ni se ignoran.

Referencia: PIA-MX.

Q19. Las restricciones de altitud y velocidad de la llegada se leen de:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La memoria.

B. La carta oficial.

C. Cualquier fuente.

D. La opinión del PM.

Respuesta correcta: B. Las restricciones se leen de la carta oficial.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se leen de memoria, de cualquier fuente ni de la opinión del PM.

Referencia: PIA-MX.

Q20. Un cambio temporal de ruta se gestiona:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Ignorándolo.

B. Sin confirmar.

C. Conforme al procedimiento y a la autorización.

D. Al azar.

Respuesta correcta: C. El cambio temporal de ruta se gestiona conforme al procedimiento y a la autorización.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ignora, no se gestiona sin confirmar ni al azar.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q21. La distribución PF/PM en la llegada sirve para:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Omitir verificaciones.

B. Eliminar el briefing.

C. Reducir el monitoreo.

D. Gestionar la carga de trabajo.

Respuesta correcta: D. La distribución PF/PM gestiona la carga de trabajo en la llegada.

Por qué las demás opciones no son correctas: No sirve para omitir verificaciones, eliminar el briefing ni reducir el monitoreo.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q22. La vigencia de una STAR RNAV se verifica en:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. La carta oficial y la base de datos.

B. La memoria.

C. Cualquier fuente.

D. La opinión del PF.

Respuesta correcta: A. La vigencia se verifica en la carta oficial y la base de datos.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se verifica de memoria, de cualquier fuente ni de la opinión del PF.

Referencia: PIA-MX.

Q23. Una base de datos de navegación caducada:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Analizar

A. No tiene consecuencias.

B. Obliga a no confiar en la secuencia programada.

C. Es aceptable.

D. Mejora la navegación.

Respuesta correcta: B. Una base de datos caducada obliga a no confiar en la secuencia programada.

Por qué las demás opciones no son correctas: Sí tiene consecuencias, no es aceptable ni mejora la navegación.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q24. La secuencia de waypoints programada se verifica:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. De memoria.

B. Sin referencia.

C. Contra la carta oficial.

D. Al azar.

Respuesta correcta: C. La secuencia se verifica contra la carta oficial.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se verifica de memoria, sin referencia ni al azar.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q25. La carga de trabajo en la llegada se gestiona con:

Tema T02 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo el PF.

B. Solo el PM.

C. Sin comunicación.

D. Preparación anticipada y distribución PF/PM.

Respuesta correcta: D. La carga de trabajo se gestiona con preparación anticipada y distribución PF/PM.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se gestiona solo con un tripulante ni sin comunicación.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q26. La Sierra Madre Occidental influye en la ruta GDL-PVR por:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Recordar

A. Las altitudes mínimas y la planificación del terreno.

B. El combustible.

C. La frecuencia.

D. La hora.

Respuesta correcta: A. La Sierra Madre Occidental influye en las altitudes mínimas y la planificación del terreno.

Por qué las demás opciones no son correctas: No influye en combustible, frecuencia ni hora.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q27. Inferir límites de vuelo de la descripción geográfica sin carta es:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Correcto.

B. Incorrecto; se requiere la carta oficial.

C. Recomendable.

D. Necesario.

Respuesta correcta: B. No se infieren límites de la descripción geográfica; se requiere la carta oficial.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto, recomendable ni necesario inferir sin carta.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q28. El descenso hacia el área terminal se planifica:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Al azar.

B. Sin referencia.

C. Conforme al procedimiento publicado.

D. De memoria.

Respuesta correcta: C. El descenso se planifica conforme al procedimiento publicado.

Por qué las demás opciones no son correctas: No al azar, sin referencia ni de memoria.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q29. Fijar ángulos o velocidades verticales de descenso de forma arbitraria es:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Correcto.

B. Recomendable.

C. Necesario.

D. Incorrecto; se derivan del procedimiento publicado.

Respuesta correcta: D. No se fijan ángulos ni velocidades verticales arbitrarios; se derivan del procedimiento publicado.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto, recomendable ni necesario fijarlos arbitrariamente.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q30. La conciencia del terreno se mantiene mediante:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. El scan de altitud, distancia y derrota.

B. Solo la frecuencia.

C. Solo el combustible.

D. Solo la hora.

Respuesta correcta: A. La conciencia del terreno se mantiene con el scan de altitud, distancia y derrota.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se mantiene solo con frecuencia, combustible ni hora.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q31. El cross-check de altitudes y navegación sirve para:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ahorrar tiempo.

B. Confirmar el franqueamiento del terreno.

C. Cambiar de frecuencia.

D. Reducir combustible.

Respuesta correcta: B. El cross-check confirma el franqueamiento del terreno y la coherencia de la navegación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No sirve para ahorrar tiempo, cambiar frecuencia ni reducir combustible.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q32. Una falla simulada de aviónica se gestiona:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ignorándola.

B. Sin identificar.

C. Identificándola y manteniendo la trayectoria básica.

D. Apagando el equipo.

Respuesta correcta: C. La falla se identifica y se mantiene la trayectoria básica mientras se evalúan las capacidades.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ignora, no se gestiona sin identificar ni se apaga el equipo.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q33. Ante una falla simulada, la prioridad es:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Cambiar de frecuencia.

B. Aumentar la velocidad.

C. Comunicar primero.

D. Mantener la trayectoria básica (volar, navegar, comunicar).

Respuesta correcta: D. La prioridad es mantener la trayectoria básica: volar, navegar y comunicar.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es cambiar frecuencia, aumentar velocidad ni comunicar primero.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q34. La aproximación ILS o VOR en PVR se ejecuta:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Conforme a la carta vigente y al equipo del simulador.

B. Siempre.

C. Sin carta.

D. Sin verificar.

Respuesta correcta: A. La aproximación se ejecuta conforme a la carta vigente y al equipo del simulador.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ejecuta siempre, sin carta ni sin verificar.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q35. El CRM ante desviaciones y aumento de carga de trabajo se basa en:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Ignorar las desviaciones.

B. La comunicación y la distribución de tareas.

C. El silencio.

D. La improvisación.

Respuesta correcta: B. El CRM se basa en la comunicación y la distribución de tareas.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se basa en ignorar, el silencio ni la improvisación.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q36. La gestión de la energía en el descenso consiste en:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la frecuencia.

B. Solo el combustible.

C. Gestionar la velocidad y la trayectoria vertical.

D. Solo la hora.

Respuesta correcta: C. La gestión de la energía consiste en gestionar la velocidad y la trayectoria vertical.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se limita a frecuencia, combustible ni hora.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q37. Fijar alturas mínimas de descenso de forma arbitraria es:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Correcto.

B. Recomendable.

C. Necesario.

D. Incorrecto; las alturas se leen de la carta oficial.

Respuesta correcta: D. No se fijan alturas mínimas arbitrarias; se leen de la carta oficial.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto, recomendable ni necesario fijarlas arbitrariamente.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q38. El franqueamiento del terreno se verifica con:

Tema T03 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la memoria.

B. Las altitudes y el terreno de la carta oficial.

C. Cualquier fuente.

D. La opinión del PM.

Respuesta correcta: B. El franqueamiento se verifica con las altitudes y el terreno de la carta oficial.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se verifica de memoria, de cualquier fuente ni de la opinión del PM.

Referencia: PIA-MX.

Q39. El gradiente de ascenso publicado se expresa en:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Recordar

A. ft por milla náutica (ft/NM).

B. ft por minuto.

C. Nudos.

D. Grados.

Respuesta correcta: A. El gradiente de ascenso se expresa en ft por milla náutica (ft/NM).

Por qué las demás opciones no son correctas: ft/min es el régimen de ascenso; nudos y grados no son gradientes.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q40. Asumir que todas las salidas de PVR requieren el mismo gradiente es:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Correcto.

B. Incorrecto; cada salida tiene su gradiente publicado.

C. Recomendable.

D. Necesario.

Respuesta correcta: B. No se asume el mismo gradiente para todas las salidas; cada una tiene el suyo publicado.

Por qué las demás opciones no son correctas: No es correcto, recomendable ni necesario asumirlo.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q41. Se distingue entre gradiente publicado, condiciones de entrenamiento y rendimiento real porque:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Son lo mismo.

B. No se distinguen.

C. El publicado es un requisito; el rendimiento real varía.

D. No existen.

Respuesta correcta: C. El gradiente publicado es un requisito; el rendimiento real de la aeronave varía.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son lo mismo, se distinguen y existen.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q42. Tras el despegue desde PVR, la conciencia del terreno se mantiene con:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo la frecuencia.

B. Solo el combustible.

C. Solo la hora.

D. El monitoreo de altitud y rendimiento de ascenso.

Respuesta correcta: D. La conciencia del terreno se mantiene con el monitoreo de altitud y rendimiento de ascenso.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se mantiene solo con frecuencia, combustible ni hora.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q43. La aproximación ILS en GDL se usa:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Solo cuando la carta vigente y el equipo del simulador lo permitan.

B. Siempre.

C. Sin carta.

D. Sin verificar.

Respuesta correcta: A. La aproximación ILS se usa solo cuando la carta vigente y el equipo lo permitan.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se usa siempre, sin carta ni sin verificar.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q44. La captura del localizador y la senda de planeo se confirma:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Sin observar.

B. Observando las indicaciones y los anuncios del sistema.

C. De memoria.

D. Al azar.

Respuesta correcta: B. La captura se confirma observando las indicaciones y los anuncios del sistema.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se confirma sin observar, de memoria ni al azar.

Referencia: GARMIN-GTN750-PG.

Q45. Ante un rendimiento de ascenso insuficiente se debe:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Aplicar

A. Ignorarlo.

B. Continuar sin decidir.

C. Decidir conforme a los criterios aplicables.

D. Aumentar la velocidad.

Respuesta correcta: C. Ante rendimiento insuficiente se decide conforme a los criterios aplicables.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se ignora, no se continúa sin decidir ni se aumenta la velocidad.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q46. Las frecuencias y mínimos de una aproximación ILS se deben:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Inventarse.

B. Estimarse.

C. Ignorarse.

D. Extraerse de la carta oficial, sin inventar.

Respuesta correcta: D. Las frecuencias y mínimos se extraen de la carta oficial, sin inventar.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se inventan, no se estiman ni se ignoran.

Referencia: PIA-MX.

Q47. La preparación de la llegada a GDL se realiza:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Con anticipación.

B. Al último momento.

C. Sin briefing.

D. De forma arbitraria.

Respuesta correcta: A. La llegada se prepara con anticipación, con briefing de aproximación y verificación de la navegación.

Por qué las demás opciones no son correctas: No se prepara al último momento, sin briefing ni de forma arbitraria.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q48. Una anomalía simulada de aviónica se distingue de una falla real en que:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Analizar

A. Son lo mismo.

B. La simulada es un escenario de entrenamiento, no una falla real.

C. No se distinguen.

D. La real no existe.

Respuesta correcta: B. La anomalía simulada es un escenario de entrenamiento; no es una falla real de la aeronave.

Por qué las demás opciones no son correctas: No son lo mismo, se distinguen y la falla real existe.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q49. La aproximación frustrada se ejecuta:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Al azar.

B. Sin referencia.

C. Conforme al procedimiento publicado.

D. De memoria.

Respuesta correcta: C. La frustrada se ejecuta conforme al procedimiento publicado.

Por qué las demás opciones no son correctas: No al azar, sin referencia ni de memoria.

Referencia: FAA-H-8083-16B.

Q50. La decisión de continuar o frustrar se toma:

Tema T04 · Nivel cognitivo: Comprender

A. Al azar.

B. Sin criterio.

C. Por preferencia.

D. Conforme a los criterios y mínimos aplicables.

Respuesta correcta: D. La decisión se toma conforme a los criterios y mínimos aplicables.

Por qué las demás opciones no son correctas: No al azar, sin criterio ni por preferencia.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

BIBLIOGRAFÍA

Referencias técnicas en formato APA 7. Se priorizan fuentes oficiales verificables (FAA, AFAC, PIA/AIP, Garmin y ForeFlight).

1. Federal Aviation Administration. (2012). Instrument Flying Handbook (FAA-H-8083-15B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
2. Federal Aviation Administration. (2017). Instrument Procedures Handbook (FAA-H-8083-16B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
3. Federal Aviation Administration. (2016). Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge (FAA-H-8083-25C). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
4. Federal Aviation Administration. (2020). Aviation Instructor's Handbook (FAA-H-8083-9B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
5. Garmin International, Inc. (s.f.). GTN 725/750 Pilot's Guide (Número de pieza 190-01007-03). Garmin.
6. Garmin International, Inc. (s.f.). GTN Xi Series Pilot's Guide (número de pieza según el modelo instalado). Garmin.
7. ForeFlight LLC. (s.f.). ForeFlight Pilot's Guide y documentación de ayuda, integración y compatibilidad. ForeFlight.
8. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (2025). Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
9. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (s.f.). Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
10. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). (s.f.). Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México, cartas de salida, ruta, llegada y aproximación. SENEAM.

Nota: la referencia GARMIN-GTN750-PG requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia GARMIN-GTNXI-PG requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-LAC requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-RLAC requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.

Nota: la referencia PIA-MX requiere confirmación de edición/vigencia antes de su uso operacional.